강대모의고사K 23회 변형 문항 검토 결과

대상: 문제지 3종(미적분·확통·기하) + 답안지 3종. 공통 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20번은 세 문제지에 동일하게 수록.

1. 검토 방법

1. 정답 재계산: 모든 문항을 원문 풀이와 독립적으로 sympy(기호 계산)로 다시 풀었다.
2. 수치 시뮬레이션: 도형·넓이·확률 문항(12, 13, 14, 27미적, 28미적, 28확통, 27기하, 28기하, 29기하)은 scipy 수치적분·좌표 계산·마르코프 체인·완전탐색으로 2차 검증했다. 28확통 코드로 원문 조건을 넣으면 원문 정답 6/11이, 29확통 코드로 원문을 넣으면 88이 재현됨을 확인했다.
3. 형식 점검(스크립트): 세 문제지의 공통 부분이 바이트 단위로 동일한지, 각 답안지의 빠른 정답표와 문항별 풀이의 정답이 일치하는지, 5지선다 문항은 선택지가 5개·단답형은 0개인지, 선택지가 오름차순인지, 정답이 선택지에 정확히 한 번 있는지, 단답형 정답이 1~999 자연수인지 확인했다.
4. 조건 성립 점검: 변형 후에도 원문 풀이의 논리가 그대로 성립하는지(아래 2절) 문항별로 확인했다.

2. 문항별 확인 사항

문항	변경	정답	확인한 조건
8	$x+4 \to x+3$	$3^{1/4}$ ②	$a>1$이므로 $\log_a 3 = 4$의 부호 결정 가능
9	$-18x \to -24x$	7개 ④	f'의 축이 음수라 $(1,2)$에서 증가, 부등식 두 개로 충분
10	계수 $8,4,2,1 \to 27,9,3,1$	3/2 ③	$r>0$에서 $r=3$ 유일
11	속도·출발점 변경	5 ④	$(t-2)(t^2+1)=0$로 양의 해 유일
12	$8,\ 3:5,\ 5,\ 1:9 \to 6,\ 1:2,\ 4,\ 1:4$	24 ③	삼각형 부등식 성립, $\cos B = \sqrt{3}/2$로 실제 삼각형 존재
13	f를 2배 확대($x^2-8x+28$, $y=28$)	④	$f>0$ 유지, ㄱ 참·ㄴ 거짓($t=\sqrt{7}$ 아님, $2\sqrt{7}$)·ㄷ 참
14	$\bar{AC} = \frac{6}{5}\sqrt{5} \to \frac{4}{3}\sqrt{3}$	$\frac{4}{3}\sqrt{3}$ ③	$u=\sqrt{3}>1$로 a 범위 조건 충족, 원이 x축에 접함을 좌표로 확인
18	$(x-2)^3,\ 3 \to (x-6)^3,\ 4$	8	진수조건 $x>6$, 음의 근 -2 배제
19	$g=3x^2+1 \to 3x^2+4$	100	—
20	$12,\ a_{21} \to 16,\ a_{25}$	118	완전탐색으로 $a_1 = a_{25}$인 a_1 전체(합 94)와 (나)+(다) 일치 확인

문항	변경	정답	확인한 조건
미25	$2n^2+n \to 2n^2+3n$, $+2n \to +n$	1/2 ④	a_1 도 일반항 식 만족
미26	구간 $[1,3] \to [3,7]$	$\ln 2 - \frac{1}{8}$ ②	—
미27	지름 4 → 6	$\frac{27}{32}\pi$ ③	좌표로 $f'(1)$ 수치 미분 일치
미28	$-\frac{x}{2} \to -\frac{x}{3}$	$-\frac{3}{4}e^3+\frac{3}{4}e$ ②	교점이 $x=-\frac{t}{3}$, t임을 수치로 확인, 넓이 조건 t^2e^t 수치 일치
미29	첫째항 12 → 24, 26 → 52	27	$r=\frac{1}{3}$ 배제 논리 유지
확25	공 개수 변경	13/25 ③	—
확26	지수 10 → 30	4개 ④	30의 홀수 약수 1,3,5,15
확27	$\sigma=30$, 구간 끝값 변경	239.5 ③	$n=9$ 자연수, $a=230.5$
확28	시행 4 → 5번	9/19 ③	마르코프 체인 분수 계산
확29	범위 $\le 8 \to \le 9$, 곱 16 → 18	60	완전탐색 60, 두 경우가 배반임을 확인
기25	6 → 8	−6 ③	$k \neq 1$, $p \neq 0$ 처리 동일
기26	초점 $(0, \pm 3)$, A$(1,4)$	$2\sqrt{2}$ ④	A가 쌍곡선 위에 있음을 식으로 확인
기27	변 6 → 4, $9\sqrt{2} \to 6\sqrt{2}$	4/5 ③	좌표로 법선벡터 각 계산 일치
기28	변 4 → 6, 8 → 12	$162+12\sqrt{3}$ ③	P·Q 전 범위 격자 탐색으로 최대·최소 일치
기29	$8\sqrt{5} \to 10\sqrt{5}$	25	타원 위 20만 점 탐색으로 최댓값 $10\sqrt{5}$와 A의 공선 조건 확인

3. 작업 중 발견하여 고친 오류

1. 미적분 28번 풀이 오류: 처음 작성한 풀이에서 교점을 $x=-3t$로 잘못 잡아 정답이 $-\frac{1}{4}e^3+\frac{1}{4}e$로 나왔다. 수치 시뮬레이션에서 불일치가 드러나 $x=-\frac{t}{3}$로 바로잡고 선택지와 풀이를 수정했다.
2. 미적분 28번 선택지 순서: 수정 후 선택지가 오름차순이 아니었다(실수 값 기준). 오름차순으로 재배열하고 정답 번호를 ③→②로 바꿨다.
3. 이전 세트에서 공통 문항을 미적분용·확통용으로 다르게 만들었던 것을, 요청에 따라 세 문제지 모두 같은 공통 문항으로 통일했다.

4. 2차 독립 검토(별도 검토자, 정답 비공개 상태에서 전 문항 재풀이)

- 30문항 전부 독립 재계산 결과 답안지와 일치, 정답·풀이·보기 구성·정답표 오류 0건.
- 문장은 원본과 숫자 외 차이 없음(조사·어미 불일치 없음), 배점 원본 유지 확인.

- 그림 지적 4건: 기하 29번(점 C가 포물선과 수직선의 교점으로 표시되지 않음), 미적분 26번(곡선 라벨 렌더링·시작점), 14번(라벨이 곡선과 겹침)은 수정했다. 12번은 새 수치에서 ∠A가 실제로 직각이므로 그림이 정확한 것이며 그대로 두었다(아래 5절 참고).

5. 수능 양식 PDF 검토

- 문제지 3종을 A4 2단, 7쪽(공통 4쪽 + 선택 3쪽) 수능 양식으로 만들고, 각 쪽을 이미지로 렌더링해 넘침·잘림·겹침을 눈으로 확인했다.
- PDF 본문 텍스트를 추출해 세 문제지 모두 문항 15개, 선택지 기호 55개(11문항×5), 배점 표기 15개, 확인 사항 상자 2개, 쪽 번호 1~7이 있음을 확인했다. 정답·해설 3종은 정답 15개와 빠른 정답표 2줄을 확인했다.
- 발견·수정: 문항 번호 뒤에서 줄이 바뀌던 것, “[3점]”이 줄 끝에서 갈라지던 것을 고쳤다.
- 유형 표기는 “홀수형” 대신 “변형형”으로, 상단에는 “강대모의고사K 23회 변형”으로 적어 원본 시험지로 오인되지 않게 했다.

6. 남은 주의점(오류는 아니지만 알려드릴 것)

- 13번은 문제 구조상 “숫자만” 바꾸면 원문을 정수배로 확대한 형태만 성립한다(원점을 지나는 접선 조건과 넓이 상수 조건이 동시에 맞아야 함). 2배 확대본을 썼고, 보기 ㄴ을 거짓으로 바꿔 정답 번호가 원문(⑤)과 달라지게 했다.
- 기하 27번은 $\sin\theta$가 유리수이면서 $\overline{PA}$가 $p\sqrt{2}$ 꼴로 깔끔하게 떨어지는 조합이 원문의 비율(높이 = 변의 2배)뿐이어서, 수치는 바뀌었지만 정답 값 $4/5$는 원문과 같다. 선택지 순서를 바꿔 정답 번호는 ④→③이다.
- 그림 문항(12, 14, 25확, 26미, 27미, 27기, 28확, 28기, 29기)은 새 수치로 좌표를 계산해 다시 그렸다(`figs/` 폴더의 SVG). 12번은 변형 수치에서 ∠A가 직각이 되어 원문과 모양이 다르다. 그림이 정확한 대신 학생이 직각을 눈치채면 피타고라스로 바로 풀 수 있으므로, 원하시면 12번 수치를 바꿔 일반 삼각형으로 만들 수 있다. 14·27미·29기는 실제 좌표로 그려 접선·접원 관계가 그림에서도 성립한다. 26미는 곡선의 높이가 작아 세로 방향을 4배 과장한 개념도이다.
- 확통 27번 정답은 소수(239.5)이며, 원문도 소수 선택지였다.
- 배점은 원문 그대로 두었다.